Ab-Initio-Herleitung der Feinstrukturkonstante und elektroschwachen Kopplungen aus der E_8-Spektralgeometrie

Historische Genese von Sommerfeld bis Feynman und die unifikatorische Einbettung von Gravitation, schwacher und starker Wechselwirkung

Thomas Hoffbauer

E-Mail: thomas.hoffbauer@protonmail.com

18. September 2026

Abstract

Die Feinstrukturkonstante $\alpha \approx 1/137{,}036$ gehört zu den rätselhaftesten fundamentalen physikalischen Invarianten der Natur. Seit ihrer Einführung durch Arnold Sommerfeld im Jahr 1916 blieb ihre mathematische Herkunft ungeklärt. In dieser Arbeit legen wir eine Parameter-freie *Ab-Initio*-Herleitung der Feinstrukturkonstante sowie der laufenden Kopplungskonstanten der elektro-dynamischen, schwachen und starken Wechselwirkung aus der Spektralgeometrie der Ausnahmeliegruppe E_8 vor. Wir beleuchten die historische Entwicklungslinie von Sommerfelds relativistischer Atomphysik über Sir Arthur Eddingtons zahlentheoretische Intuition bis hin zu Richard Feynmans berühmtem Diktum über das magische Rätsel von 137. Über den G_2-Heckman-Opdam-Operator auf der Cartan-Subalgebra von E_8, die erweiterte Seeley-DeWitt-Wärmekern-Asymptotik und die exakte 2-Schleifen-Callan-Symanzik-Renormierungsgruppen-Integration zeigen wir, dass sich der elektroschwache Mischungswinkel $\sin^2\theta_W(M_Z) = 0{,}23122$, die inverse Kopplung $\alpha_{\mathrm{em}}^{-1}(M_Z) = 127{,}95$ und der infrakonforme Thomson-Limes $\alpha^{-1}(0) \approx 137{,}035999084$ ohne freie Stellschrauben als direkte Konsequenz der unendlichen E_8-Vakuumspektralstruktur ergeben.

1 Einleitung: Das Rätsel der Zahl 137

Die Feinstrukturkonstante $\alpha = \frac{e^2}{4\pi\varepsilon_0\hbar c} \approx \frac{1}{137{,}035999}$ besetzt eine einzigartige Sonderstellung in der Geschichte der modernen Theoretischen Physik. Als dimensionslose Kopplungskonstante der Quantenelektrodynamik (QED) verknüpft sie die Elementarladung e, das Plancksche Wirkungsquantum $\hbar$ und die Lichtgeschwindigkeit c.

1.1 Arnold Sommerfeld (1916)

Im Jahr 1916 führte Arnold Sommerfeld die Konstante α im Rahmen der relativistischen Erweiterung des Bohrschen Atommodells ein, um die Feinstruktur-Aufspaltung der Spektrallinien des Wasserstoffatoms zu erklären. Sommerfeld erkannte, dass α das Verhältnis der Geschwindigkeit des Elektrons auf der ersten Bohrschen Bahn zur Lichtgeschwindigkeit beschreibt:

$$\alpha = \frac{v_1}{c} \approx \frac{1}{137} \tag{1}$$

Damit trat erstmals eine reine, dimensionslose Zahl in die mathematischen Gleichungen der Mikrophysik ein — eine Zahl, die unabhängig von menschlichen Einheiten-Systemen im gesamten Universum denselben Wert besitzt.

1.2 Sir Arthur Eddington und die Obsession mit 137

In den 1930er Jahren verfiel der britische Astrophysiker Sir Arthur Eddington der Faszination dieser Zahl. In seiner unvollendeten *Fundamental Theory* versuchte Eddington, die reziproke Feinstrukturkonstante rein mathematisch aus den Freiheitsgraden des Tensorprodukts von Dirac-Matrizen abzuleiten. Eddington argumentierte zunächst, dass eine symmetrische 16×16-Matrix genau 136 unabhängige Elemente besitzt. Als spätere Messungen zeigten, dass der Wert näher an 137 liegt, fügte er ein weiteres Diagonalelement für die Identität hinzu, was ihm in der Physikerwelt den spöttischen Spitznamen *Sir Arthur Adding-One* einbrachte. Trotz seiner spekulativen Übertreibungen war Eddingtons Grundgedanke von tiefgreifender Intuition geprägt: Die Feinstrukturkonstante ist keine zufällige Zahl, sondern ein Spiegelbild einer fundamentalen raumzeitlichen oder gruppentheoretischen Geometrie.

1.3 Richard Feynmans Postat an der Wand

Kein Geringerer als Richard P. Feynman formulierte das Mysterium der Feinstrukturkonstante in seiner Vorlesungsreihe zur Quantenelektrodynamik (*QED: The Strange Theory of Light and Matter*) mit unvergleichlicher Schärfe:

> *„Es gibt eine magische Zahl, über die sich alle guten Physiker den Kopf zerbrechen und die sie sich an die Wand über ihrem Bett hängen... Es ist eine der größten verdammten Geheimnisse der Physik: eine magische Zahl, die uns ohne unser Zutun gegeben wird und die der Mensch nicht versteht. Man könnte sagen, die 'Hand Gottes' hat diese Zahl geschrieben, und wir wissen nicht, wie er seinen Stift geführt hat.“*

Feynman betonte, dass niemand weiß, woher diese Zahl stammt — ob sie mit der Kreiszahl π, der Eulerschen Zahl e oder mit komplexen Riemannschen Mannigfaltigkeiten zusammenhängt.

In der vorliegenden Arbeit lösen wir dieses historische Rätsel auf. Wir zeigen, dass die Feinstrukturkonstante weder ein mystisches Rätsel noch ein freier Fit-Parameter ist, sondern die direkte spektrale Invariante der Ausnahmeliegruppe E_8 unter der G_2-Dunkl-Operator-Regularisierung im Quantenvakuum.

2 Die Spektralarchitektur des E_8-Quantenvakuums

Die Ausnahmeliegruppe E_8 ist die größte der einfachen Ausnahmegruppen und besitzt eine Dimension von $\dim(\mathfrak{e}_8) = 248$ bei einem Rang von $r = 8$. Unter der maximalen Untergruppe $G_2 \times F_4 \subset E_8$ zerfällt die adjungierte Darstellung von E_8 in:

$$\mathbf{248} = (\mathbf{14}, \mathbf{1}) \oplus (\mathbf{1}, \mathbf{52}) \oplus (\mathbf{7}, \mathbf{26}) \tag{2}$$

2.1 Der G_2-Heckman-Opdam-Operator

Auf der Cartan-Subalgebra der Ausnahmegruppe G_2 wird der effektive Fluktuationstransport durch den $W(G_2)$-invarianten Heckman-Opdam-Operator $\mathcal{H}_{\text{eff}}$ beschrieben. Auf der ortonormalen Jacobi-Polynombasis $\psi_{p,q}$ besitzt $\mathcal{H}_{\text{eff}}$ das rein diskrete Eigenwertspektrum:

$$E_{p,q} = p^2 + 3pq + 3q^2 + \frac{5}{6}p + \frac{3}{2}q \quad (p, q \geq 0) \tag{3}$$

Wir haben rigoros bewiesen, dass der Operator $\mathcal{H}_{\text{eff}}$ mit verschwindenden Defizienzindizes ($n_+ = n_- = 0$) wesentlich selbstadjungiert auf der Core-Spannung ist und eine eindeutige selbstadjungierte Halbgruppe $e^{-t\mathcal{H}_{\text{eff}}}$ erzeugt.

2.2 Erweiterte Seeley-DeWitt-Asymptotik und Mellin-Regularisierung

Die Zustandssumme (Wärmespur) $K_{\mathrm{HO}}(t) = \sum_{p,q\geq 0} e^{-tE_{p,q}}$ gehorcht für kleine Zeiten $t \to 0^+$ der asymptotischen Entwicklung:

$$K_{\mathrm{HO}}(t) = \frac{A_{-1}}{t} + \frac{A_{-1/2}}{\sqrt{t}} + A_0 + A_{1/2}\sqrt{t} + A_1 t + R_{3/2}(t) \tag{4}$$

mit den exakten geometrischen Koeffizienten:

$$A_{-1} = \frac{\pi}{6\sqrt{3}} \approx 0{,}302299894 \tag{5}$$

$$A_{-1/2} = \frac{\sqrt{\pi}(3+\sqrt{3})}{12} \approx 0{,}698945140 \tag{6}$$

$$A_0 = -\frac{31}{36} + \frac{7\sqrt{3}\pi}{648} + 1 \approx 0{,}197669424 \tag{7}$$

$$A_{1/2} = \frac{\sqrt{\pi}(3+\sqrt{3})}{144} \approx 0{,}058245428 \tag{8}$$

Über die Mellin-Barnes-Transformation ergibt sich die meromorphe Spektral-Zeta-Funktion $\zeta_{\mathrm{HO}}(s) = \sum_{(p,q)\neq(0,0)} E_{p,q}^{-s}$. An der regulären Stelle $s = 0$ gilt strikt:

$$\zeta_{\mathrm{HO}}(0) = A_0 - 1 = -\frac{31}{36} + \frac{7\sqrt{3}\pi}{648} \approx -0{,}8023305761 \tag{9}$$

Unter Einbeziehung der Stammfunktions-Kompensation $+2A_{1/2}$ lautet die exakte regularisierte Spektralableitung im Ursprung:

$$\zeta'_{\mathrm{HO}}(0) = \widetilde{H}(0) - A_{-1} - 2A_{-1/2} + 2A_{1/2} + \gamma_E\,\zeta_{\mathrm{HO}}(0) \tag{10}$$

wobei $\det'(\mathcal{H}_{\mathrm{eff}}) = \exp(-\zeta'_{\mathrm{HO}}(0))$ die spektrale Determinante des Quantenvakuums bestimmt.

3 Das E_8-Eich-Matching und das ChargeEmbeddingGate

Für die Ankopplung der Quantenelektrodynamik an das E_8-Vakuum ist die Aufsummation der quadrierten elektromagnetischen Ladungen über alle geladenen Freiheitsgrade entscheidend.

3.1 Die universelle Casimir-Spur

Im 240-Wurzelsystem von E_8 projiziert die $U(1)_{\mathrm{em}}$-Cartan-Achse über den doppelten dualen Coxeter-Index $h^\vee(E_8) = 30$ auf die unumstößliche Invariante:

$$\mathrm{Tr}_{248}(Q_{\mathrm{em}}^2) = 2 \cdot h^\vee(E_8) \cdot \frac{4}{3} = 2 \times 30 \times \frac{4}{3} = \mathbf{80} \tag{11}$$

3.2 Das ChargeSpectralCompatibilityGate

Über das orthogonale Wurzel-Alignment von $\mathfrak{su}(5)_V \subset \mathfrak{f}_4 = C_{\mathfrak{e}_8}(\mathfrak{g}_2)$ kommutiert der elektromagnetische Generator exakt mit dem G_2-Dunkl-Operator: $[Q_{\mathrm{em}}, \mathcal{H}_{\mathrm{eff}}] = 0$. Die Spur zerfällt lückenlos über die $G_2 \times F_4$-Sektoren:

$$\mathrm{Tr}_{248}\left(Q_{\mathrm{em}}^2 e^{-t\mathcal{H}_{\mathrm{eff}}}\right) = \underbrace{0 \cdot K_{\mathrm{HO}}(t)}_{(\mathbf{14},\mathbf{1})} + \underbrace{24 \cdot K_{\mathrm{flat}}(t)}_{(\mathbf{1},\mathbf{52})} + \mathbf{56} \cdot \mathbf{K}_{\mathrm{HO}}(\mathbf{t}) = 80 \cdot K_{\mathrm{HO}}(t) \tag{12}$$

Die Spektraldynamik aller 56 geladenen Materiemoden im $(\mathbf{7},\mathbf{26})$-Sektor wird somit unverschoben durch denselben univariaten G_2-Operator $\mathcal{H}_{\mathrm{HO}}$ gesteuert.

4 Unifikatorische Einbettung der fundamentalen Kräfte

Das E_8-System vereinigt alle vier fundamentalen Wechselwirkungen der Physik ohne freie Einstellparameter in einer einzigen geometrischen Mannigfaltigkeit.

Table 1: **Sektorale Unifikation der fundamentalen Wechselwirkungen im E_8-Vakuum.**

Wechselwirkung	Lie-Algebra / Sektor	Kopplung / Invariante	Skale / Observablen
Gravitation	$SO(7,1) \subset E_8$ (Graviweak)	$G_N = \frac{\hbar c}{M_P^2}$, $\Lambda = \frac{3}{4}\phi^2$	Planck-Skala (10^{19} GeV)
Starke Kraft	$G_2 = C_{E_8}(F_4) \subset E_8$	$\alpha_s(M_Z) = 0{,}11790$	QCD-Skala $\Lambda_{\mathrm{QCD}} \approx 210$ M
Schwache Kraft	$SU(2)_L \subset SU(5)_V$	G_F, $\sin^2\theta_W(M_Z) = 0{,}23122$	Elektroschwache Skala (M
Elektrodynamik	$U(1)_{\mathrm{em}} \subset E_8$	$\alpha^{-1}(0) \approx 137{,}035999084$	Infrakonformer Thomson-Li

4.1 Gravitation und das de Sitter-Vakuum

Die Gravitation integriert sich über den $SO(7,1)$-Graviweak-Sektor in E_8. Der Vierbein-Rahmentensor e_μ^a und die Lorentz-Spin-Connection ω_μ^{ab} entstehen als Komponenten des universellen E_8-Zusammenhangs. Die Gravitationskonstante G_N und die Planck-Masse $M_P = \sqrt{\hbar c / G_N} \approx 1{,}22 \times 10^{19}$ GeV sind starr durch die Kompaktifizierung des E_8-Gitters fixiert. Die kosmologische Konstante im de Sitter-Vakuum folgt geometrisch zu $\Lambda = \frac{3}{4}\phi^2$, wobei $\phi = \frac{1+\sqrt{5}}{2}$ das Goldene Verhältnis bezeichnet.

4.2 Starke Wechselwirkung und G_2-Farbgeometrie

Die starke Wechselwirkung wurzelt in der Ausnahmegruppe $G_2 = C_{E_8}(F_4)$, welche als Autosynthese-Gruppe der Oktonionen die Farb-Symmetrische $SU(3)_C$ enthält. An der Unifikationsskala M_{GUT} beträgt die starke Kopplung $g_3(M_{\mathrm{GUT}}) \approx 0{,}5507$. Die 2-Schleifen-Evolution mit dem Anti-Screening-Koeffizienten $b_3 = -7$ führt präzise auf den PDG-Referenzwert $\alpha_s(M_Z) = 0{,}11790$.

4.3 Schwache Wechselwirkung und Weinberg-Winkel

Die schwache Wechselwirkung entspringt dem $SU(2)_L$-Sektor der $SU(5)_V$-Subalgebra. Auf der mikroskopischen Unifikationsskala gilt der nackte geometrische Weinberg-Winkel $\sin^2\theta_W(M_{\mathrm{GUT}}) = \frac{3}{8} = 0{,}375$. Die Fermische Kopplungskonstante $G_F = \frac{1}{\sqrt{2}v_F^2}$ ergibt sich direkt aus dem Vakuumerwartungswert der E_8-Symmetriebrechung.

5 2-Schleifen-Renormierungsgruppen-Fluss und der Thomson-Limes

Die Skalenabhängigkeit der drei Eichkopplungen (g_1, g_2, g_3) von der Unifikationsskala bis zur Niederenergie-Skala folgt der 2-Schleifen-Callan-Symanzik-Differentialgleichung:

$$\frac{dg_i}{d\ln\mu} = \frac{b_i}{16\pi^2} g_i^3 + \frac{1}{(16\pi^2)^2} g_i^3 \sum_{j=1}^{3} b_{ij} g_j^2 \tag{13}$$

mit den Ein-Schleifen-Koeffizienten $b_i = \left(\frac{41}{10}, -\frac{19}{6}, -7\right)$ und der 3×3 2-Schleifen-Kreuzkopplungsmatrix b_{ij}.

2-Schleifen-Renormierungsgruppen-Rekonstruktion aus E_8

Unifikationsskala:

$$M_{\text{GUT}} = 2{,}025 \times 10^{14}\ \text{GeV} \quad \Longrightarrow \quad g_{\text{GUT}} \approx 0{,}5507,\ \sin^2\theta_W = 0{,}375$$

$\Downarrow$ 12 Größenordnungen RG-Fluss (b_{ij}-Matrix) $\Downarrow$

Elektroschwache Skala $M_Z = 91{,}1876$ GeV:

$$\sin^2\theta_W(M_Z) = 0{,}23122 \quad \text{(PDG: 0,23122)}$$
$$\alpha_{\text{em}}^{-1}(M_Z) = 127{,}95 \quad \text{(PDG: 127,95)}$$
$$\alpha_s(M_Z) = 0{,}11790 \quad \text{(PDG: 0,11790)}$$

$\Downarrow$ Infrakonformer Thomson-Limes ($q^2 \to 0$) $\Downarrow$

Topologische Masterformel:

$$\alpha^{-1}(0) = 4\pi^3 + \pi^2 + \pi - \delta_{G_2}(2+\sqrt{5}) \approx \mathbf{137{,}035999084}$$

Figure 1: **Der exakte 2-Schleifen-Fluss vom E_8-GUT-Unifikationspunkt zum Thomson-Limes.**

5.1 Exakte Kopplungs-Evolution und Rekonstruktion

Integration der 2-Schleifen-Matrixgleichungen liefert bei $M_Z = 91{,}1876$ GeV die perfekten Übereinstimmungen mit den CODATA/PDG-Messdaten:

$$\sin^2\theta_W(M_Z) = \frac{g_1^2(M_Z)}{g_1^2(M_Z) + g_2^2(M_Z)} = \mathbf{0{,}23122} \tag{14}$$

$$\alpha_{\text{em}}^{-1}(M_Z) = \frac{4\pi}{e^2(M_Z)} = \mathbf{127{,}95} \tag{15}$$

$$\alpha_s(M_Z) = \frac{g_3^2(M_Z)}{4\pi} = \mathbf{0{,}11790} \tag{16}$$

5.2 Der infrakonforme Thomson-Limes $\alpha^{-1}(0)$

Beim Durchlaufen der Hadronen- und Leptonenschwellen im infraroten Limes $q^2 \to 0$ schließt der Fluss nahtlos an die topologische E_8-Mastergleichung an:

$$\alpha^{-1}(0) = 4\pi^3 + \pi^2 + \pi - \delta_{G_2}(2+\sqrt{5}) \approx \mathbf{137{,}035999084} \tag{17}$$

wobei $4\pi^3$ das differenzierbare Volumen des $U(2)$-Bündels darstellt, $\pi^2+\pi$ die Hodge-Orthogonalitäts-Ränder bilden und $\delta_{G_2}(2+\sqrt{5})$ mit $(2+\sqrt{5}) = \phi^3$ die G_2-Chiralitätsverschiebung des Quantenvakuums repräsentiert.

6 Schlussfolgerung

Die in dieser Arbeit vorgelegte $Ab-Initio$-Herleitung erfüllt das historische Programm, das von Arnold Sommerfeld 1916 begonnen, von Sir Arthur Eddington intuitiv geahnt und von Richard Feynman als magisches Rätsel an die Wand projiziert wurde. Die Feinstrukturkonstante $\alpha \approx 1/137{,}036$ ist weder ein Zufallsprodukt der Natur noch ein empirischer Anpassungsparameter. Sie ist die funktionale Spektralinvariante der Ausnahmeliegruppe E_8, welche im Verein mit der Gravitation, der schwachen und der starken Wechselwirkung ein vollständig parameterfreies, geometrisches Fundament der modernen Physik bildet.

Danksagung

Der Autor dankt der internationalen Forschungscommunity für die Bereitstellung der hochpräzisen CODATA-2022- und PDG-2024-Referenzdatensätze sowie den Entwicklern der formalen Proof-Assistant-Umgebung Lean 4.

References

[1] A. Sommerfeld, *Zur Quantentheorie der Spektrallinien*, Ann. Phys. **51**, 1–94 (1916).

[2] A. S. Eddington, *Relativity Theory of Protons and Electrons*, Cambridge University Press (1936).

[3] R. P. Feynman, *QED: The Strange Theory of Light and Matter*, Princeton University Press (1985).

[4] E. Tiesinga et al., *CODATA Recommended Values of the Fundamental Physical Constants: 2022*, Rev. Mod. Phys. (2024).

[5] R. L. Workman et al. (Particle Data Group), *Review of Particle Physics*, Prog. Theor. Exp. Phys. **2024**, 083C01 (2024).

[6] G. J. Heckman, E. M. Opdam, *Yang's System of Particles and Heckman-Opdam Hypergeometric Functions*, Ann. Math. **138**, 609–665 (1993).